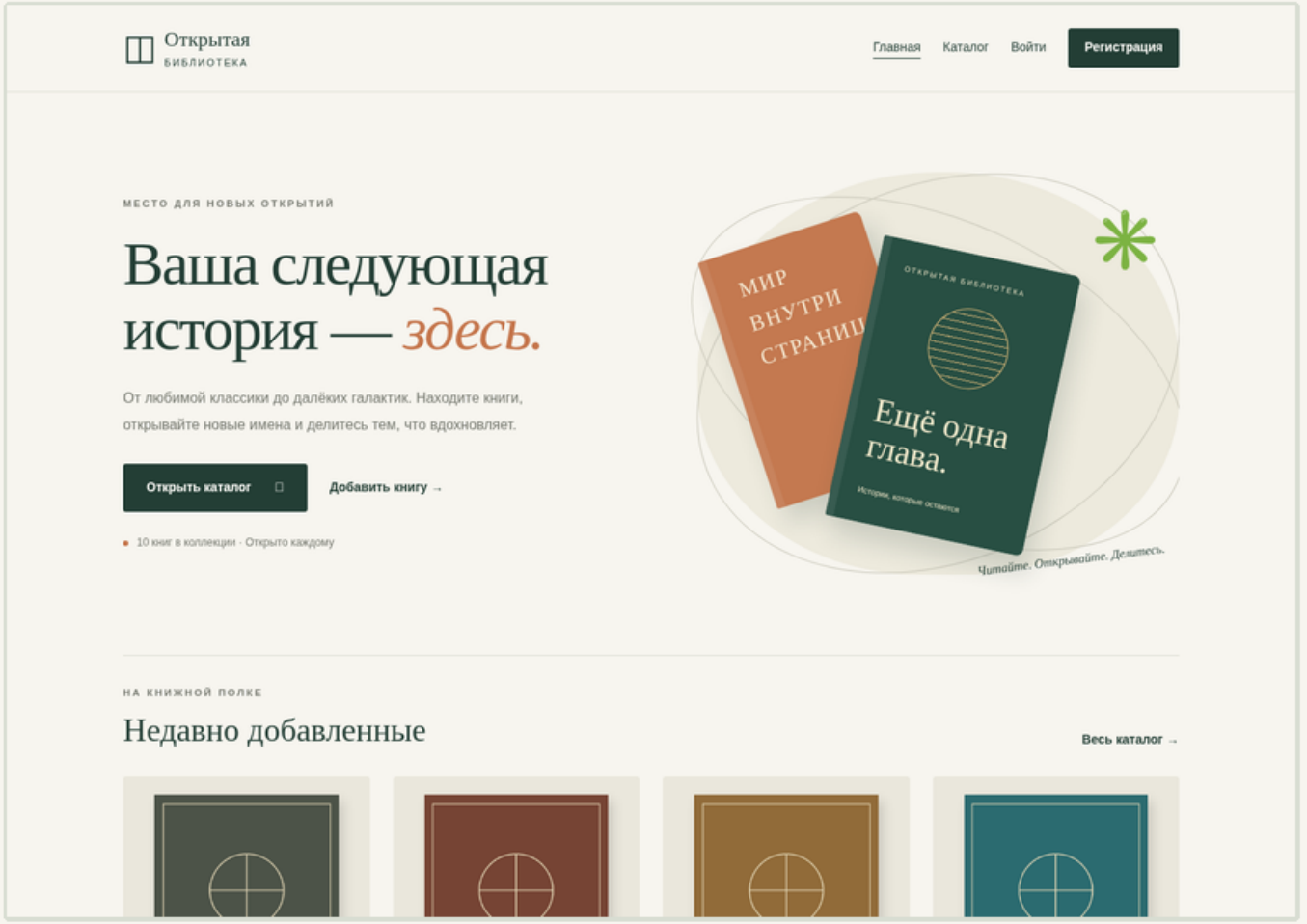
Открытая библиотека

Истории, которые объединяют.

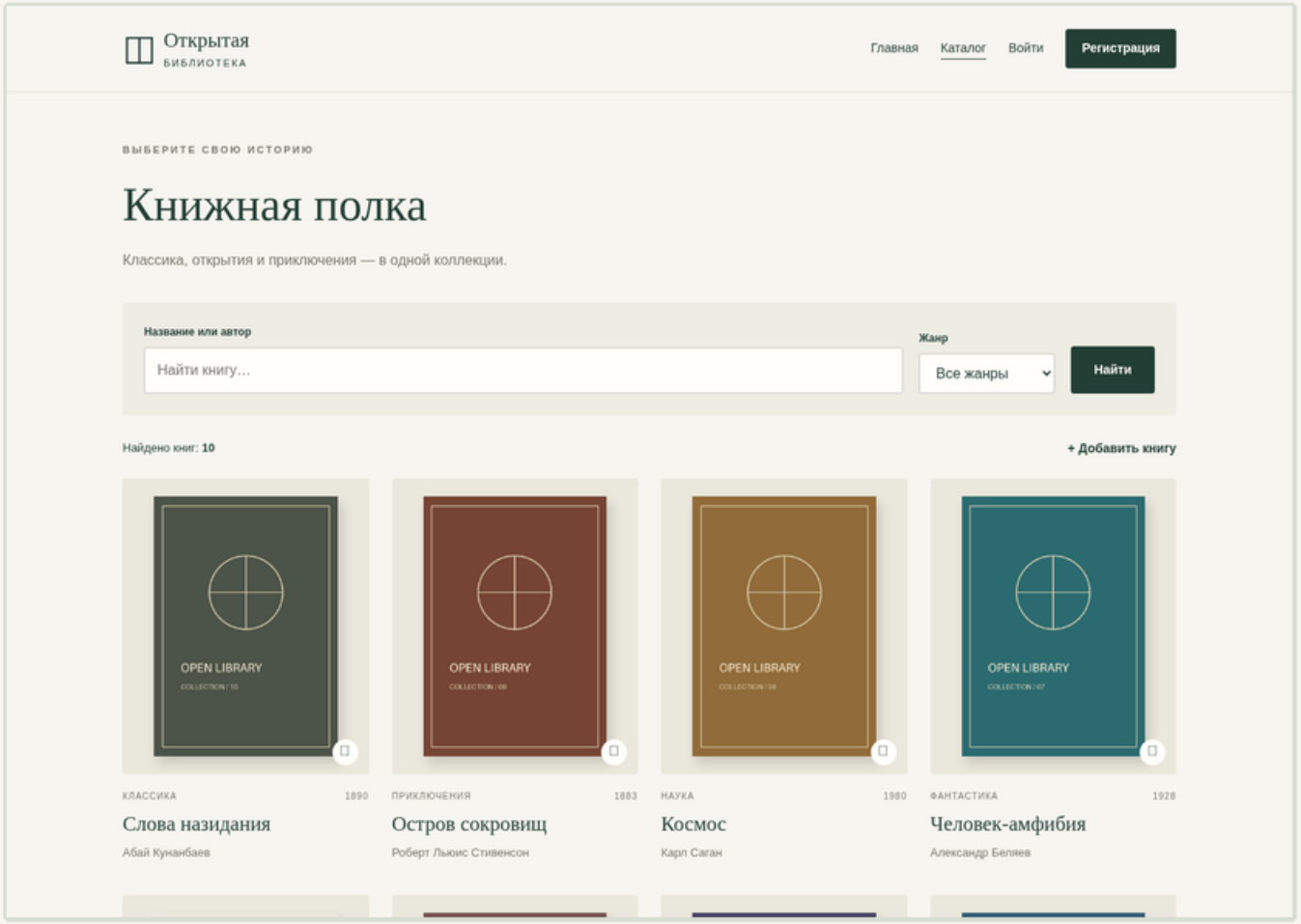
Каталог • Поиск • Личный вход
Добавление книг и обложек

Python / Django / SQLite

HTML5 · CSS · JavaScript · Pillow



Что умеет приложение



- Гость: каталог, поиск, страница книги
- Пользователь: добавить книгу и обложку
- Администратор: управлять данными

От запроса до страницы: MTV

URL

books/urls.py
Выбирает обработчик

→

View

BookListView
Готовит данные

→

Model / ORM

Book → SQLite
Получает записи

→

Template

book_list.html
Формирует HTML

Пример: GET /books/?q=Саган&genre=science

Маршрут → выборка и фильтры → шаблон → готовая страница

Два приложения и общая конфигурация

books/

Модель Book, формы, представления, маршруты, миграция и тесты

users/

Регистрация, вход, выход и тесты пользователей

config/

Настройки, корневые URL, подключение базы и приложений

templates/ и static/

Общий HTML и страницы; локальные CSS и JavaScript

manage.py — команды • requirements.txt — зависимости • media/ — загрузки

Модель Book: как хранятся книги

books/models.py · строки 14–32

```
14      title = models.CharField("Название", max_length=200)
15      author = models.CharField("Автор", max_length=160)
16      description = models.TextField("Описание", max_length=10000)
17      genre = models.CharField("Жанр", max_length=20, choices=Genre.choices,
default=Genre.OTHER)
18      year = models.PositiveSmallIntegerField("Год издания", validators=
[MinValueValidator(1), MaxValueValidator(2100)])
19      cover = models.ImageField("Обложка", upload_to="covers/%Y/%m/", blank=True)
20      added_by = models.ForeignKey(settings.AUTH_USER_MODEL, verbose_name="Добавил",
on_delete=models.SET_NULL, null=True, blank=True)
21      created_at = models.DateTimeField("Дата добавления", auto_now_add=True)
22
23      class Meta:
24          ordering = ["-created_at", "-pk"]
25          verbose_name = "Книга"
26          verbose_name_plural = "Книги"
27
28      def __str__(self):
29          return f"{self.title} — {self.author}"
30
31      def get_absolute_url(self):
32          return reverse("books:detail", args=[self.pk])
```

- Название, автор, описание, жанр и год
- ImageField: путь к обложке
- ForeignKey: кто добавил
- SET_NULL: книга остаётся после удаления пользователя

Маршруты связывают URL и представления

books/urls.py · строки 1–9

```python
from django.urls import path
from . import views
app_name = "books"
urlpatterns = [
    path("", views.HomeView.as_view(), name="home"),
    path("books/", views.BookListView.as_view(), name="list"),
    path("books/add/", views.BookCreateView.as_view(), name="add"),
    path("books/<int:pk>/", views.BookDetailView.as_view(), name="detail"),
]
```

- <int:pk> — ID книги
- as_view() — обработчик на основе класса
- books:detail — имя маршрута

config/urls.py подключает books, users и стандартную административную панель.

Поиск, фильтры и страницы каталога

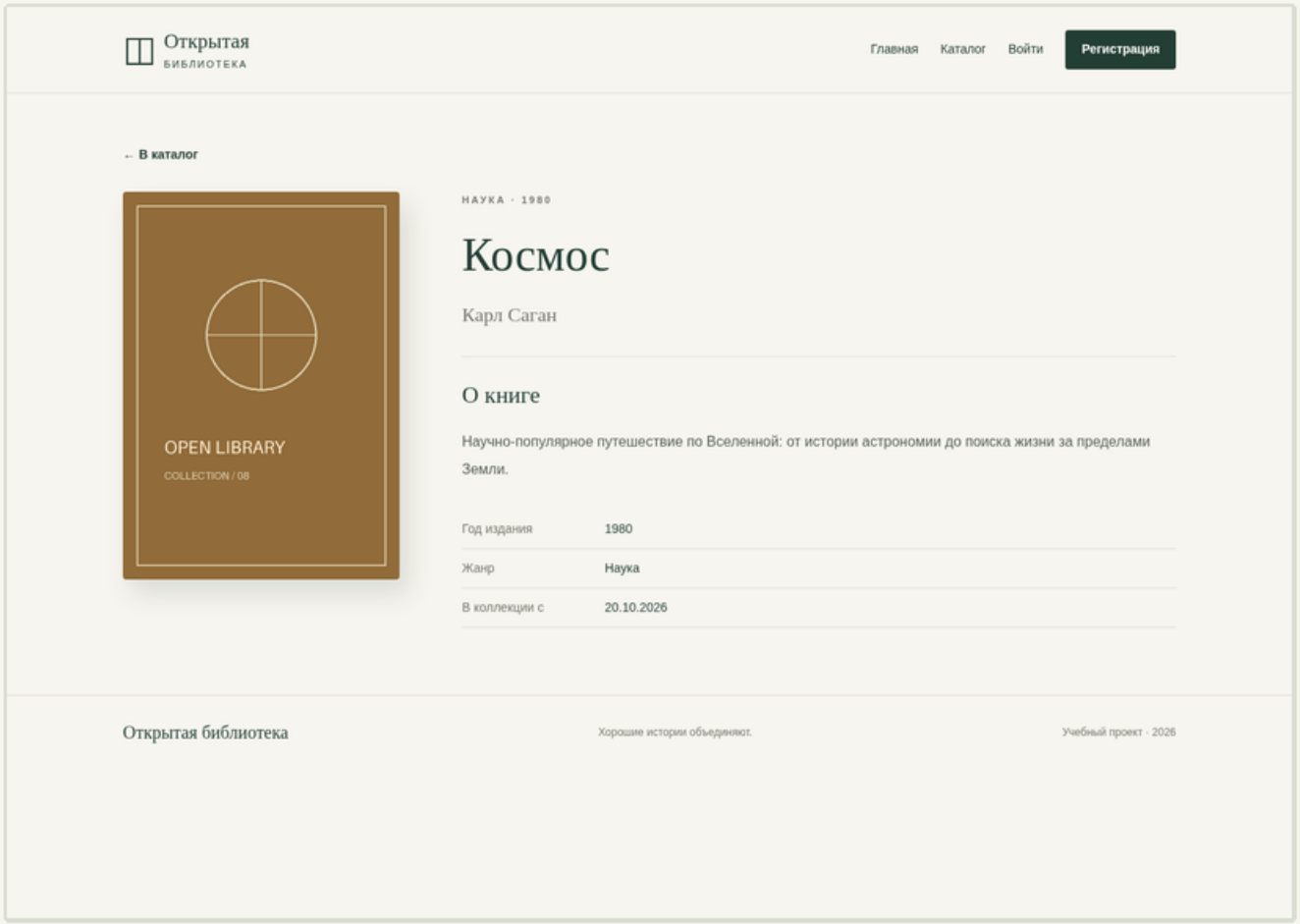
books/views.py · строки 17–31

```python
    model = Book
    template_name = "books/book_list.html"
    context_object_name = "books"
    paginate_by = 8

    def get_queryset(self):
        queryset = super().get_queryset()
        query = self.request.GET.get("q", "").strip()
        genre = self.request.GET.get("genre", "")
        if query:
            queryset = queryset.filter(Q(title__icontains=query) | Q(author__icontains=query))
        if genre:
            queryset = queryset.filter(genre=genre)
        return queryset
```

- GET: поиск не изменяет данные
- Q(...) | Q(...) — название ИЛИ автор
- filter(genre=...) — ограничение по жанру
- paginate_by = 8

Страница книги: один объект по ID



- DetailView получает Book по первичному ключу
- Контекст шаблона: book
- get_absolute_url() возвращает адрес
- Нет записи → HTTP 404

Шаблоны: наследование и повторное использование

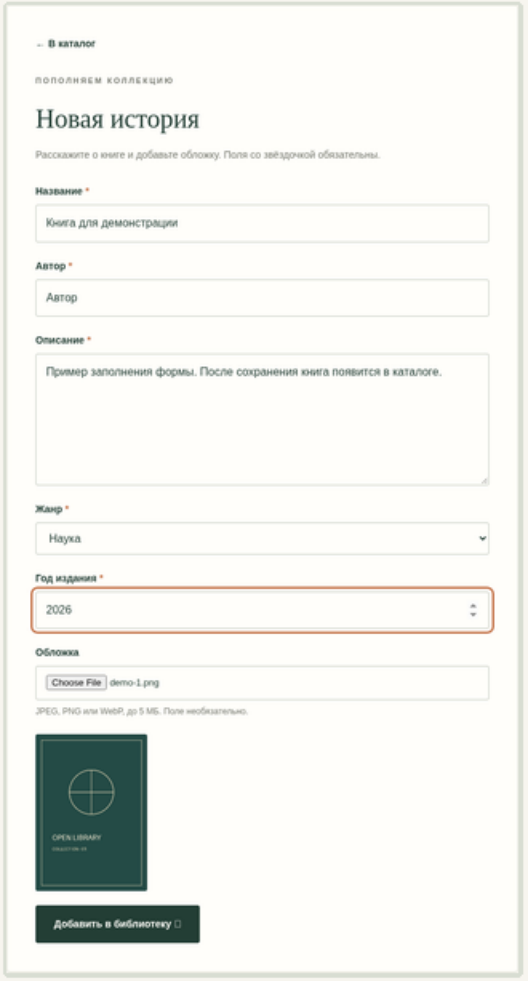
templates/books/_card.html · строки 1–9

```
<article class="book-card">
  <a href="{{ book.get_absolute_url }}" class="cover-link" tabindex="-1" aria-hidden="true">
    {% if book.cover %}<img src="{{ book.cover.url }}" alt="" class="book-cover" loading="lazy" width="600" height="840">{% else %}<div class="cover-placeholder"><span>Открытая библиотека</span><strong>{{ book.title }}</strong><span>{{ book.author }}</span></div>{% endif %}
    <span class="cover-arrow" aria-hidden="true">→</span>
  </a>
  <div class="book-meta"><span>{{ book.get_genre_display }}</span><span>{{ book.year }}</span></div>
  <h3><a href="{{ book.get_absolute_url }}">{{ book.title }}</a></h3>
  <p class="book-author">{{ book.author }}</p>
</article>
```

- extends — общий каркас
- block — содержимое конкретной страницы
- include — карточка книги
- for / if — список и условия

base.html → home.html / book_list.html / book_detail.html

Загрузка обложки: проверка на сервере



books/forms.py · строки 15–21

```
15          cover = self.cleaned_data.get("cover")
16          if cover:
17              if cover.size > 5 * 1024 * 1024:
18                  raise forms.ValidationError("Размер обложки не должен превышать 5 МБ.")
19              if getattr(cover, "image", None) and cover.image.format not in {"JPEG",
    "PNG", "WEBP"}:
20                  raise forms.ValidationError("Выберите изображение JPEG, PNG или WebP.")
21          return cover
```

- ModelForm связывает форму и модель
- JPEG / PNG / WebP, не больше 5 МБ
- В базе — путь; файл — в media/

JavaScript: удобство до отправки формы

static/js/main.js · строки 18–33

```
18      const file = coverInput.files[0];
19      if (!file) return true;
20      let message = "";
21      if (file.size > 5 * 1024 * 1024) message = "Выберите обложку размером до 5 МБ.";
22      else if (!["image/jpeg", "image/png", "image/webp"].includes(file.type)) message =
"Поддерживаются JPEG, PNG и WebP.";
23      if (message) {
24        error.textContent = message;
25        error.hidden = false;
26        coverInput.setCustomValidity(message);
27        return false;
28      }
29      previewUrl = URL.createObjectURL(file);
30      preview.src = previewUrl;
31      previewBox.hidden = false;
32      return true;
33    }
```



Выбрать файл → увидеть обложку → отправить форму

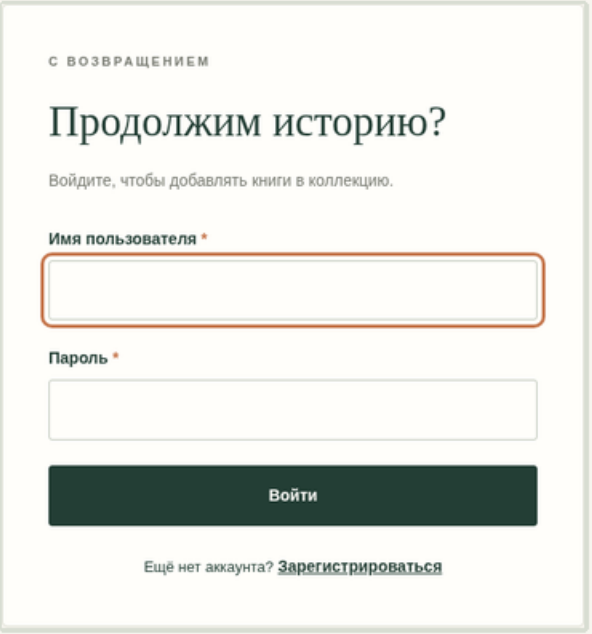
Клиентская проверка дополняет серверную.

Вход и права на добавление книги

books/views.py · строки 45–53

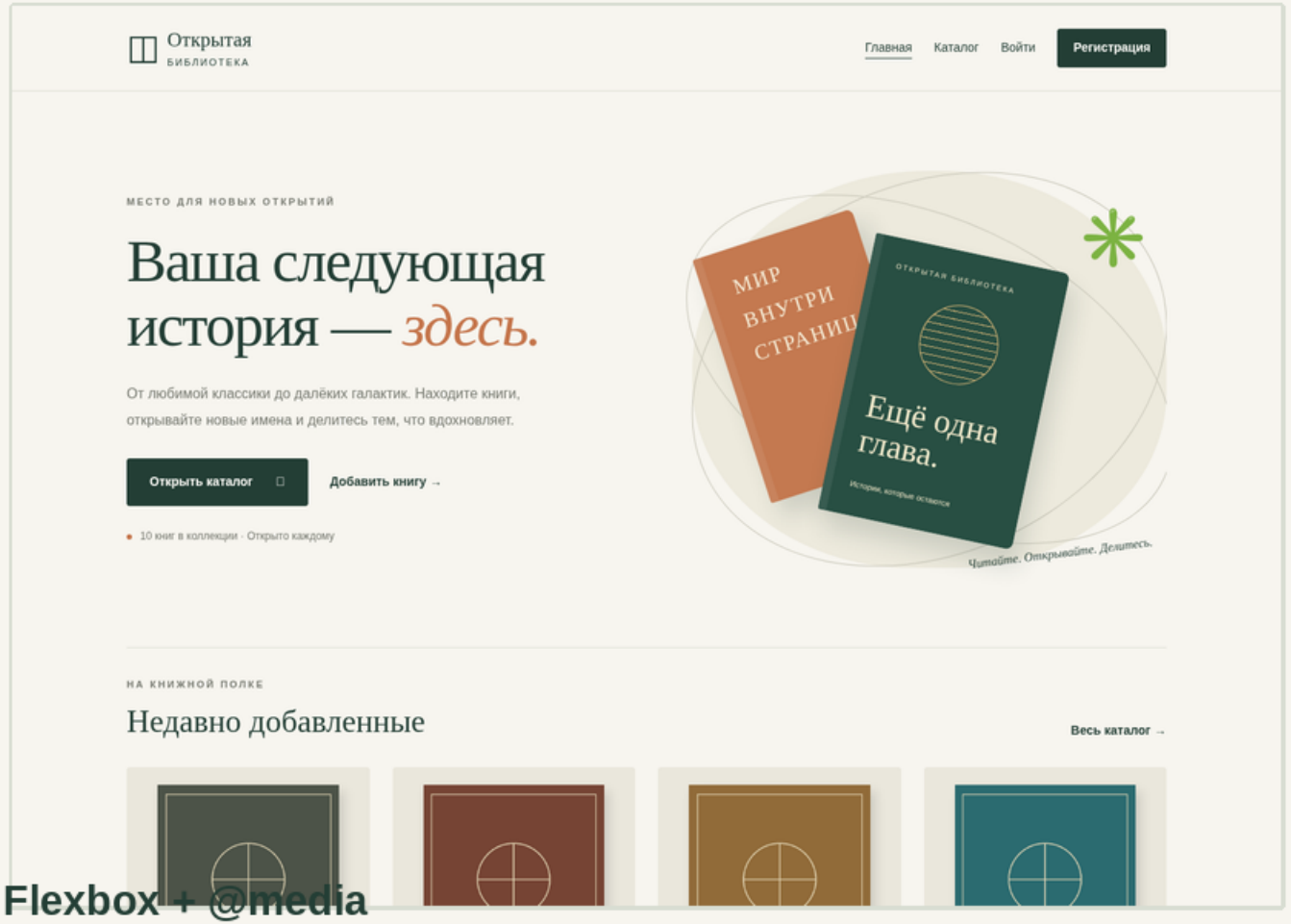
```python
class BookCreateView(LoginRequiredMixin, CreateView):
    model = Book
    form_class = BookForm
    template_name = "books/book_form.html"

    def form_valid(self, form):
        form.instance.added_by = self.request.user
        messages.success(self.request, "Книга добавлена в библиотеку.")
        return super().form_valid(form)
```



- LoginRequiredMixin — доступ только после входа
- form.instance.added_by = request.user — автор записи назначается сервером
- В шапке: user.username; выход — POST с CSRF

Один сайт на широком и узком экране





Мобильный вид

Grid + Flexbox + @media

Статика, медиа и защита форм

static/

CSS, JavaScript, favicon
Подключение: {% static ... %}

media/

Загруженные обложки
Адрес: book.cover.url

- CSRF-токены — защита изменяющих запросов
- Серверная проверка данных и проверка входа
- Экранирование пользовательского текста
- Пароли и сессии — стандартные механизмы Django

Проверка: 16 автоматических тестов

```
$ python manage.py test --verbosity 2

test_anonymous_cannot_add_book (books.tests.LibraryTests.test_anonymous_cannot_add_book) ... ok
test_cover_size_and_format_limits (books.tests.LibraryTests.test_cover_size_and_format_limits) ... ok
test_create_book_upload_and_render_media (books.tests.LibraryTests.test_create_book_upload_and_render_media) ... ok
test_csrf_required_for_upload (books.tests.LibraryTests.test_csrf_required_for_upload) ... ok
test_demo_command_is_repeatable_and_creates_real_images
(books.tests.LibraryTests.test_demo_command_is_repeatable_and_creates_real_images) ... ok
test_home_catalog_and_detail (books.tests.LibraryTests.test_home_catalog_and_detail) ... ok
test_missing_book_returns_404 (books.tests.LibraryTests.test_missing_book_returns_404) ... ok
test_pagination_preserves_filters (books.tests.LibraryTests.test_pagination_preserves_filters) ... ok
test_search_and_genre_filter (books.tests.LibraryTests.test_search_and_genre_filter) ... ok
test_server_validation_rejects_invalid_image_and_fields
(books.tests.LibraryTests.test_server_validation_rejects_invalid_image_and_fields) ... ok
test_user_content_is_escaped (books.tests.LibraryTests.test_user_content_is_escaped) ... ok
test_invalid_registration_does_not_create_user
(users.tests.AccountTests.test_invalid_registration_does_not_create_user) ... ok
test_login_does_not_redirect_to_external_site (users.tests.AccountTests.test_login_does_not_redirect_to_external_site)
... ok
test_login_next_and_post_logout (users.tests.AccountTests.test_login_next_and_post_logout) ... ok
test_registration_logs_user_in_and_shows_username
(users.tests.AccountTests.test_registration_logs_user_in_and_shows_username) ... ok
test_wrong_password (users.tests.AccountTests.test_wrong_password) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 16 tests in 1.614s

OK
Destroying test database for alias 'default' ('file:memorydb_default?mode=memory&cache=shared')...
 OK
System check identified no issues (0 silenced).
```

16 / 16

успешно

- Страницы и поиск
- Вход и регистрация
- Обложки и ошибки форм
- CSRF и экранирование

Запуск в VS Code на macOS

```
python3 -m venv .venv

source .venv/bin/activate

python -m pip install -r requirements.txt

python manage.py migrate

python manage.py seed_demo

python manage.py runserver
```

- Python 3.12+
- Интерпретатор: .venv/bin/python
- Демоданные: 10 книг
- runserver — режим разработки

Как показать работу на защите

01

Каталог

Найти «Саган» и выбрать жанр

02

Страница

Открыть книгу и обложку

03

Регистрация

Показать имя в шапке

04

Добавление

Загрузить PNG и сохранить

05

Проверка

Выйти и проверить ограничение доступа

Ключевой сценарий: форма → проверка → база и media → страница новой книги.

Итог: требования выполнены, развитие понятно

Реализовано

Два приложения · шаблоны · статика
Обложки · авторизация · каталог
Адаптивность · 16 тестов

Следующие шаги

Избранное и отзывы
Редактирование своих книг
PostgreSQL и улучшение поиска

Каталог описаний: без чтения полных текстов. Публичное развёртывание требует отдельных настроек.

Спасибо! Готов показать код и ответить на вопросы.